SİLİNDİRİK PİMLER TS 2337 EN ISO 2338/ Ocak 2001

TS 2337-1 EN ISO 2338
Sertleştirilmemiş çelikten ve ostenitik paslanmaz çelikten



TS 2337-3 EN ISO 8734 (tespit pimi)
Sertleştirilmiş çelikten veya martensitik paslanmaz çelikten



Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan, sertleştirilmemiş çelikten imal edilmiş tolerans sınıfı m6 olan silindirik pimin gösterilişi;
Silindirik pim TS 2337-1 EN ISO 2338 -10m6x30-A-Fe

TS 2337-1 EN ISO 2338/ Ocak 2000 (Sertleştirilmemiş çelikten ve ostenitik paslanmaz çelikten)

d m6- h8	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
c ≈	0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6,3	8
Anma boyları (l)																				
l den	2	2	4	4	4	5	5	8	8	10	12	14	18	22	26	35	50	60	80	95
l kadar	6	8	10	12	16	20	24	30	40	50	60	80	95	140	180	200	200	200	200	200

Boy basamakları l= 2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,120,140,160,180,200

Malzeme	Çelik	Ostenitik paslanmaz çelik
	Sertlik 125 HV30-245 HV30	ISO 3506-1' e uygun olarak A1, sertlik 210 HV30 – 280 HV30
Yüzey pürüzlülüğü	Tolerans sınıfı m6 olan pimlerde: $R_a \leq$ 0,8 μm, tolerans sınıfı h8 olan pimlerde: $R_a \leq$ 1,6 μm	

Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan A1 kalite sertleştirilmemiş ostenitik paslanmaz çelikten imal edilmiş tolerans sınıfı m6 olan silindirik pimin gösterilişi;
Silindirik pim TS 2337-1 EN ISO 2338-10m6x30-A1

TS 2337-3 EN ISO 8734/ Ocak 2001 Tespit pimleri (Sertleştirilmiş çelikten veya martensitik paslanmaz çelikten)

Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan tip A, tamamıyla sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş olan silindirik pimin gösterilişi;
Silindirik pim TS 2337-3 EN ISO 8734-10m6x30-A-Fe

d m6	-	-	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	-	-	-	-	-
c	-	-	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,8	1,2	1,6	2	2,5	3	3,5	-	-	-	-	-
Anma boyları (l)																				
l den	-	-	3	4	5	6	8	10	12	12	18	22	24	40	50	-	-	-	-	-
l kadar	-	-	10	16	20	24	30	40	50	60	80	100	100	100	100	-	-	-	-	-

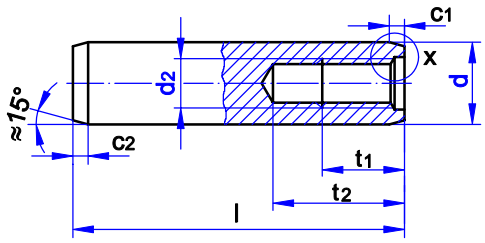
Boy basamakları l= 3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100

Malzeme	Çelik		Martensitik paslanmaz çelik
	Fe		ISO 3506-1' e uygun C1
	Tip A Tamamı sertleştirilmiş pim	Tip B Yüzeyi sertleştirilmiş pim	

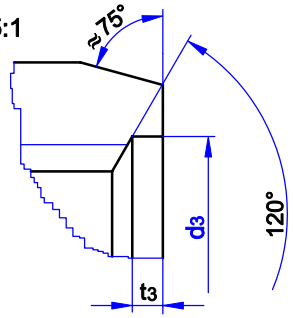
Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan C1 kalite, martensitik paslanmaz çelikten imal edilmiş silindirik pimin gösterilişi:
Silindirik pim TS 2337-3 EN ISO 8734-10x30-C1

TS 2337-2 EN ISO 8733/ Ocak 2001(Sertleştirilmemiş çelikten veya ostenitik paslanmaz çelikten)

TS 2337-2 EN ISO 8733



x 5:1



Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan, içi vida dişli, sertleştirilmemiş çelikten imal edilmiş silindirik pimin Gösterilişi: **Silindirik pim TS 2337-2 EN ISO 8733-10x30-Fe**

d m6	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
c_1 ≈	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6,3
c_2 ≈	1,2	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6,3	8
d_2	M4	M5	M6	M6	M8	M10	M16	M20	M20	M24
P (vida adımı)	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	2	2,5	2,5	3
d_3	4,3	5,3	6,4	6,4	8,4	10,5	17	21	21	25
t_1	6	8	10	12	16	18	24	30	30	36
t_2 en küçük	10	12	16	20	25	28	35	40	40	50
t_3	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5
Anma boyları (l)										
den	16	18	22	26	32	40	50	60	80	100
(dahil) kadar	60	80	100	120	160	200	24	200	200	200

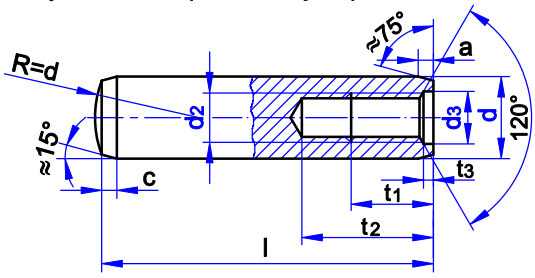
Boy basamakları: 16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,120,140,160,180,200

Malzeme:	Çelik: Fe	Ostenitik paslanmaz çelik
	Sertlik 125 HV 30- 245 HV 30	A1; ISO 3506-1' e uygun, sertlik 210 HV30- 280 HV30

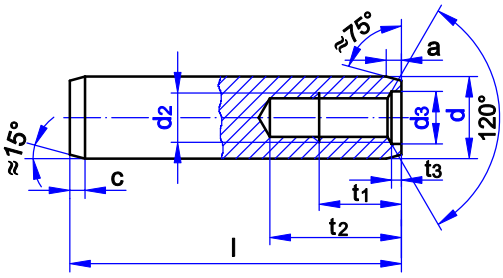
Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan,içi vida dişli, sertleştirilmemiş ostenitik çelikten imal edilmiş A1 kalite silindirik pimin gösterilişi; Silindirik pim TS 2337-2 EN ISO 8733-10x30-A1

TS 2337-4 EN ISO 8735/ Ocak 2001(Sertleştirilmiş çelikten veya martensitik paslanmaz çelikten)

TS 2337-4 EN ISO 8735
Tip A Yuvarlak başlı, tamamı sertleştirilmiş veya martensitik paslanmaz çelik pim



TS 2337-4 EN ISO 8735
Tip B düz başlı, yüzeyi sertleştirilmiş çelik pim



Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan, tip A, içi vida dişli, tamamıyla sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş silindirik pimin gösterilişi: **Silindirik pim TS 2337-4 EN ISO 8735-10x30-A-Fe**

d m6	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
a ≈	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6,3
c	2,1	2,6	3	3,8	4,6	6	6	7	8	10
d_2	M4	M5	M6	M6	M8	M10	M16	M20	M20	M24
P (vida adımı)	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	2	2,5	2,5	3
d_3	4,3	5,3	6,4	6,4	8,4	10,5	17	21	21	25
t_1	6	8	10	12	16	18	24	30	30	36
t_2 en küçük	10	12	16	20	25	28	35	40	40	50
t_3	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5
Anma boyları (l)										
den	16	18	22	26	32	40	50	60	80	100
(dahil) kadar	60	80	100	120	160	200	24	200	200	200

Boy basamakları: 16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,120,140,160,180,200

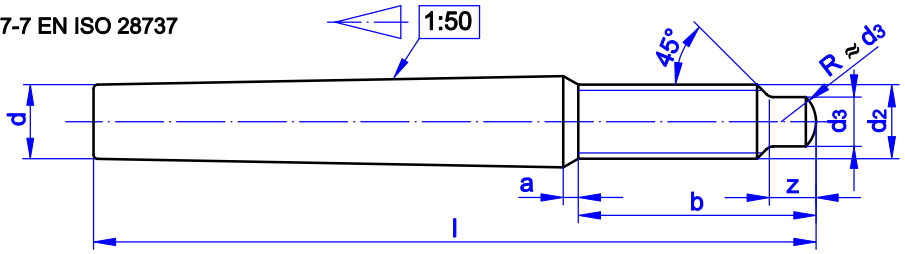
Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan, tip A, içi vida dişli, tamamıyla sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş silindirik pimin gösterilişi: **Silindirik pim TS 2337-4 EN ISO 8735-10x30-A-Fe**

Malzeme:	Çelik		Martensitik paslanmaz çelik
	Fe		ISO 3506-1' e uygun C1
	Tip A tamamı sertleştirilmiş pim	Tip B yüzeyi sertleştirilmiş pim	

Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan, C1 kalite içi vida dişli, martensitik paslanmaz çelikten imal edilmiş silindirik pimin gösterilişi: **Silindirik pim TS 2337-4 EN ISO 8735-10x30-C1**

TS 2337-7 EN 28737/ Ocak 2001 (Konik- dışı vida dişli- sertleştirilmemiş)

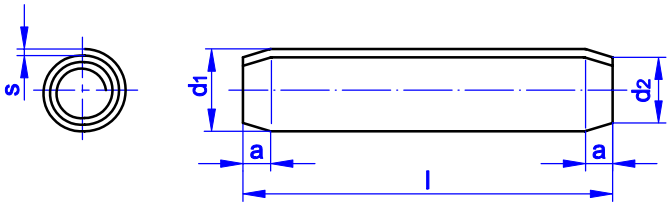
TS 2337-7 EN ISO 28737



d=6 mm l= 50 mm olan, sertleştirilmemiş çelikten imal edilmiş dışı vida dişli, konik pimin gösterilişi:
Konik pim TS 2337-7 EN 28737 – A- 6x50-Fe

d h10	5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
a	2,4	3	4	4,5	5,3	6	6	7,5	9	10,5	12
b	14	18	22	24	27	35	35	40	46	58	70
d_2	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M20	M24	M30	M36
P (adım)	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	3	3,5	4
d_3	3,5	4	5,5	7	8,5	12	12	15	18	23	28
z	1,5	1,75	2,25	2,75	3,75	4,3	4,3	5,3	6,3	7,5	9,4
	Uzunluklar (l)										
den	40	45	55	65	85	100	120	140	160	190	220
dahil	50	60	75	100	120	160	190	250	280	320	400

Boy basamakları: 40-45-50-55-60-65-75-85-100-120-140-160-190-220-250-280-320-360-400
Malzeme : Çelik= Otomat çeliği
Sertliği: 125 HV –245 HV



d=6 mm l= 50 mm olan, düz sarımlı, genel hizmet için, bir yay tipi çelik pimin gösterilişi:
Yaylı pim TS 2337-20 EN 8750 – A- 6x50-st

TS 2337-20 EN 8750/ Nisan 2001(Yay tipi- düz sarımlı- genel hizmet için)

Anma çapı	3	3,5	4	5	6	8	10	12	14	16	20
d_1 takılmadan önce	3,30	3,84	4,4	5,50	6,50	8,63	10,80	12,85	14,95	17,00	21,1
d_2 takılmadan önce	2,9	3,4	3,9	4,85	5,85	7,8	9,75	11,7	13,6	15,6	19,6
a	0,9	1	1,1	1,3	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
s	0,25	0,29	0,33	0,42	0,5	0,67	0,84	1	1,2	1,3	1,7
	Uzunluklar (l)										
den	6	6	8	10	12	16	20	24	28	32	45
dahil	50	50	60	75	75	120	120	160	200	200	200

Boy basamakları: 4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-120-140-160-180-200
Yaylı pimin geçeceği delik çapı pimin d anma çapına eşit ve h12 toleransında olmalıdır.
1,2 mm ve daha küçük anma çaplı pimler için delik çapının tolerans sınıfı H 10 olmalıdır.
Anma çapı 0,8 ile 3 mm arasındaki pimler mevcut olup, gerektiğinde ilgili standarda bakılır.

Çelik	Ostenitik paslanmaz çelik	Martenzitik paslanmaz çelik
st	A	C

TS 2337-21 EN 8751/ Nisan 2001(Yay tipi- düz sarımlı- hafif hizmet için)

d=6 mm l= 50 mm olan, düz sarımlı, genel hizmet için, bir yay tipi çelik pimin gösterilişi:
Yaylı pim TS 2337-21 EN 8751 – A- 6x50-st

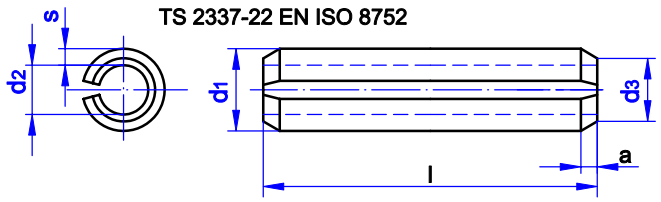
Anma çapı	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8
d takılmadan önce	1,75	2,28	2,82	3,35	3,87	4,45	5,5	6,55	8,65
d_2 takılmadan önce	1,4	1,9	2,4	2,9	3,4	3,9	4,85	5,85	7,8
a	0,5	0,7	0,7	0,9	1	1,1	1,3	1,5	2
s	0,08	0,11	0,14	0,17	0,19	0,22	0,28	0,33	0,45
	Uzunluklar (l)								
den	4	4	5	6	6	8	10	12	16
dahil	24	40	45	50	50	60	60	75	120

Boy basamakları: 4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-120-
Yaylı pimin geçeceği delik çapı pimin d anma çapına eşit ve h12 toleransında olmalıdır.

Çelik	Ostenitik paslanmaz çelik	Martenzitik paslanmaz çelik
st	A	C

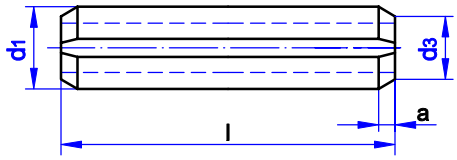
YAYLI PİMLER TS 2337-22 EN ISO 8752- 23337/Nisan 2001

TS 2337-22 EN ISO 8752



$d_3<d_1$

TS 2337-23 EN ISO 13337



Yaylı pimin içine geçeceği deliğin çapı, eşleşme piminin d_1 anma çapına eşit ve H12 toleransında olmalıdır.
Anma çapı d_1= 6mm ve anma boyu l= 30 mm, açık ağızlı ağır hizmet için bir yay tipi çelik pimim gösterilişi:
Yaylı pim TS 2337-22 EN ISO 8752-6x30-st

TS 2337-22 EN ISO 8752/ Nisan 2001 (Yay tipi- açık ağızlı- ağır hizmet için)

Anma çapı		1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10
d_1 takılmadan önce	encok	1,3	1,8	2,4	2,9	3,5	4,0	4,6	5,1	5,6	6,7	8,8	10,8
	enaz	1,2	1,7	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,4	8,5	10,5
d_2 takılmadan önce		0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,3	2,8	2,9	3,4	4	5,5	6,5
a	encok	0,35	0,45	0,55	0,6	0,7	0,8	0,85	1	1,1	1,4	2	2,4
	enaz	0,15	0,25	0,35	0,4	0,5	0,6	0,65	0,8	0,9	1,2	1,6	2,0
s		0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1	1	1,2	1,5	2
Anma boyları (l)													
	den	4	4	4	4	4	4	4	5	5	10	10	10
dahil	kadar	20	20	30	30	40	40	50	50	80	100	120	160

Anma çapı		12	13	14	16	18	20	21	25	28	30	32	35
d_1 takılmadan önce	encok	12,8	13,8	14,8	16,8	18,9	20,9	21,9	25,9	28,9	30,9	32,9	35,9
	enaz	12,5	13,5	14,5	16,5	18,5	20,5	21,5	25,5	28,5	30,5	32,5	35,5
d_2 takılmadan önce		7,5	8,5	8,5	10,5	11,5	12,5	13,5	15,5	17,5	18,5	20,5	21,5
a	encok	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,6	3,6
	enaz	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
s		2,5	2,5	3	3	3,5	4	4	5	5,5	6	6	7
Anma boyları (l)													
	den	10	10	10	10	10	10	14	14	14	14	20	20
dahil	kadar	180	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Boy basamakları:4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35...100-120-140-160-180-200

Anma çapı 38, 40, 45 ve 50 mm çaplarında pimler mevcut olup ilgili standarda bakılır.

Malzeme	Çelik	Ostenitik paslanmaz çelik	Martenzitik paslanmaz çelik
	420 HV30-545HV30	Soğuk çekilmiş	460HV30
	st	A	C

TS 2337-23 EN ISO 13337/ Nisan 2001 (Yay tipi- çok ağızlı- hafif hizmet için)

Anma çapı d_1= 6mm ve anma boyu l= 30 mm, açık ağızlı ağır hizmet için bir yay tipi çelik pimim gösterilişi:
Yaylı pim TS 2337-23 EN ISO 13337-6x30-st

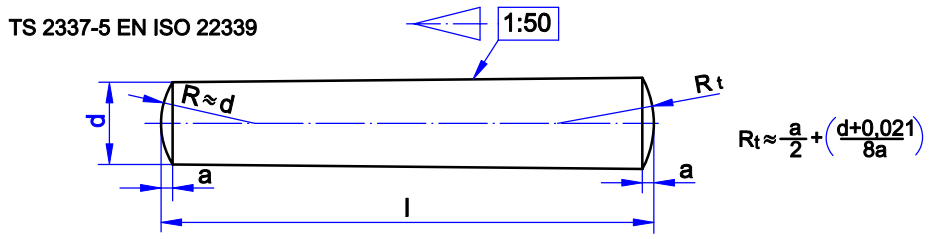
Anma çapı		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10	12	13
d_1 takılmadan önce	encok	2,4	2,9	3,5	4,0	4,6	5,1	5,6	6,7	8,8	10,8	12,8	13,8
	enaz	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,4	8,5	10,5	12,5	13,5
d_2 takılmadan önce		1,9	2,3	2,7	3,1	3,4	3,9	4,4	4,9	7	8,5	10,5	11
a	encok	0,4	0,45	0,45	0,5	0,7	0,7	0,7	1	1,1	1,4	2	2,4
	enaz	0,15	0,25	0,35	0,4	0,5	0,6	0,65	0,8	0,9	1,2	1,6	2,0
s		0,2	0,25	0,3	0,35	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	1	1	1,2
Anma boyları (l)													
	den	4	4	4	4	4	6	6	6	10	10	10	10
dahil	kadar	30	30	40	40	50	50	80	100	120	160	180	180

Anma çapı		14	16	18	20	21	25	28	30	35	40	45	50
d_1 takılmadan önce	encok	14,8	16,8	18,9	20,9	21,9	25,9	28,9	30,9	35,9	40,9	45,9	50,9
	enaz	14,5	16,5	18,5	20,5	21,5	25,5	28,5	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5
d_2 takılmadan önce		11,5	13,5	15	16,5	17,5	21,5	23,5	25,5	28,5	32,5	37,5	40,5
a	encok	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,6	3,6
	enaz	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
s		1,5	1,5	1,7	2	2	2	2,5	2,5	3,5	4	4	5
Anma boyları (l)													
	den	10	10	10	10	14	14	14	14	20	20	20	20
dahil	kadar	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Boy basamakları:4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35...100-120-140-160-180-200

Malzeme	Çelik	Ostenitik paslanmaz çelik	Martenzitik paslanmaz çelik
	420 HV30-545HV30	Soğuk çekilmiş	460HV30
	st	A	C

TS 2337-5 EN ISO 22339/ Ocak 2001 (Konik sertleştirilmemiş)



Tip A (taşlanmış pimler) yüzey pürüzlülüğü Ra=0,8μm,
Tip B (tornalanmış pimler) yüzey pürüzlülüğü Ra=3,2μm
Anma çapı d= 10 mm, anma boyu l= 30mm olan, A kalite sertleştirilmemiş çelikten imal edilmiş konik pimin gösterilişi:
Konik pim TS 2337-5 EN 22339- A -10x30-Fe

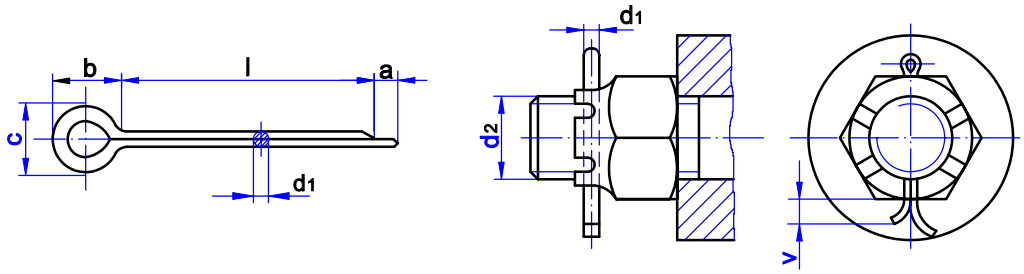
d	m6	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5
a	≈	0,08	0,1	0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63
Anma boyları l											
den		4	5	6	6	8	10	10	12	14	18
kadar		8	12	16	20	24	35	35	45	55	60

d	m6	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
a	≈	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6,3
Anma boyları l											
den		22	22	26	32	40	45	50	55	60	65
kadar		90	140	160	180	200	200	200	200	200	200

Malzeme	Çelik = Otomat çeliği
	Sertlik 125 HV- 245HV

KOPİLYALAR (ÇATAL PİMLER) TS 2339

TS 2339/ Nisan 1976



Anma çapı d= 4 mm, anma boyu l= 32mm olan, kopilyanın gösterilişi;
Kopilya TS 2339-1- 4x32 - Fe

d[1] (anma çapı)			1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	13	16	20
d_1	max		0,9	1	1,4	1,8	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9	7,5	9,5	12,4	15,4	19,3
	min		0,8	0,9	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,7	7,3	9,3	12,9	15,1	19
a	max		1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	4	4	4	4	6,3	6,3	6,3	6,3
b			3	3	3,2	4	5	6,4	8	10	12,6	16	20	26	32	40
c	max		1,8	2	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11,8	15	19	24,8	30,8	38,6
v			4	5	5	6	6	8	8	10	12	14	16	20	25	32
Perno için	d_2	den	3	4	5	6	8	9	12	17	23	29	44	69	110	160
		kadar	4	5	6	8	9	12	17	23	29	44	69	110	160	-
Cıvata için	d_2	den	3,5	4,	5,5	7	9	11	14	20	27	39	56	80	120	170
		kadar	4,5	5,5	7	9	11	14	20	27	39	56	80	120	170	-
l		den	6	-	8	10	12	18	20	20	28	38	56	56	100	-
		kadar	18	-	32	40	50	80	125	125	140	140	140	140	250	-

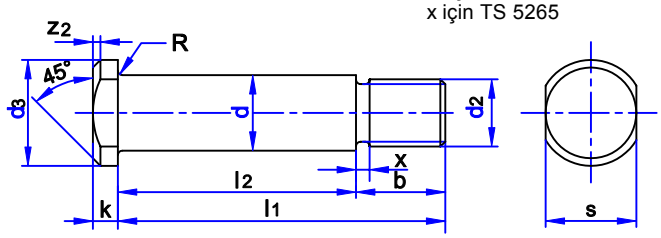
1) aynı zamanda delik çapı

Boy basamakları: 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40,45,50,56,63,71,80,90,100,112,125,140

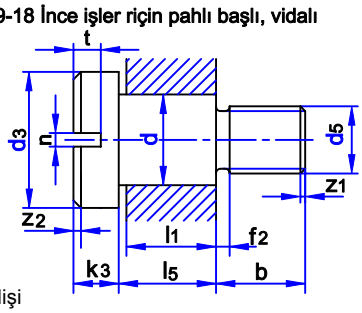
PERNOLAR TS 69

TS 69-10 Kesik başlı vidalı

z_1 için TS 5413
x için TS 5265



TS 69-18 İnce işler riçin pahlı başlı, vidalı



d= 12 l_2= 30 mm l_1= 50 mm olan otomat çeliğinden yapılmış pernonun gösterilişi
Perno 12x30x50 TS 69/10 otomat çeliği

TS 69/10

d h11	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
b min	11	14	17	20	20	20	25	25	29	29	36
d_2	M6	M8	M10	M12	M12	M12		M16	M16	M20	M24
d_3 h14	14	18	20	22	25	28	30	33	36	40	44
k js14	3	4	4	4	4,5	5	5	5,5	6	6	8
s	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36	36
R	0,6					1					
z_2	1		1,6				2				

Kullanılan boylar (l_1)

den	16	16	16	20	20	25	25	25	30	40	40
kadar	50	50	50	65	75	80	80	85	100	100	100

Boy basamakları: 16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,65,90,95,100.....

d= 30mm ile 100 mm arasındaki pernolar için ilgili standarda bakılır.

TS 69/18

d= 3mm l_1= 4 mm olan otomat çeliğinden yapılmış ince işler için, pahlı başlı, vidalı pernonun gösterilişi:
Perno 3x4 TS 69/18 otomat çeliği

d h11	3	4	5	6	8	10	12
b min	3	4	5	6	8	10	12
d_5	M2	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d_3 h9	5	6	8	10	12	16	20
k_3	1,2	1,8	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6
z_2	0,5	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2,3
n	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
t min	0,6	0,9	1,2	1,3	1,5	1,9	2,3
t max	0,8	1,155	1,5	1,6	1,9	2,4	2,8

Kullanılan boylar

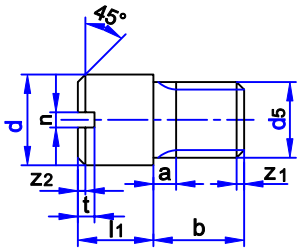
	l_1	l_5	l_1	l_5	l_1	l_5	l_1	l_5	l_1	l_5	l_1	l_5	l_1	l_5
den	1	1,1	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	2,5	2,6	3	3,1	3	3,1
kadar	5	5,1	6	6,8	8	8,1	10	10,1	12	12,1	16	16,1	16	16,1

Boy basamakları

l_1 : 1-1,2-1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12-16

l_5 : 1,1-1,3-1,5-2,1-2,6-3,1-4,1-5,1-6,1-8,1-10,1-12,1-16-1

TS 69/19 (İnce işler için vidalı)



Z1 için TS 5413

Çapı d= 3mm, boyu lı= 4mm olan otomat çeliğinden yapılmış pernonun gösterilişi:
Perno 3x4 TS 69-19- Otomat çeliği

d h9	3	4	5	6	8	10	12
d_5	M2	M3	M4	M5	M6	M8	M10
b	3	4	5	6	8	10	12
a	0,8	1	1,4	1,6	2	2,5	3
z_2	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
n	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
t min	0,6	0,75	1	1,2	1,5	1,6	2
t max	0,8	1	1,3	1,6	1,9	2	2,2

Kullanılan boylar l_1

Den	2	2,5	3	4	5	5	6
Kadar	6	8	10	12	16	20	20

Boy basamakları: 2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10-12-16-20

Malzeme : Otomat çeliği